

Roll No

FT-503 (A) (GS)**B.Tech., V Semester**

Examination, December 2024

Grading System (GS)**Safety in Petrochemical Industry***Time : Three Hours**Maximum Marks : 70***Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Discuss the properties of crude oil and write different characteristics of crude oil? 7

कच्चे तेल के गुणों की चर्चा करें तथा कच्चे तेल की विभिन्न विशेषताएँ लिखें।

- b) Explain the material safety data sheet of crude oil based on flammability and reactivity data. 7

ज्वलनशीलता और प्रतिक्रियाशीलता डेटा के आधार पर कच्चे तेल की सामग्री सुरक्षा डेटा शीट की व्याख्या करें।

2. a) Explain plant layout of refinery and emergency planning with neat sketch. 7

रिफाइनरी के प्लांट लेआउट और आपातकालीन योजना को साफ-सुथरे रेखाचित्र के साथ समझाइए।

- b) Explain various types of storage tanks design and main risk associated with it in detail. 7

विभिन्न प्रकार के भंडारण टैंकों के डिज़ाइन और उनसे जुड़े मुख्य जोखिमों के बारे में विस्तार से बताइए।

3. a) Describe working principle of sulphur recovery process unit with neat sketch. 7

सल्फर पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया इकाई के कार्य सिद्धांत का स्पष्ट रेखाचित्र के साथ वर्णन करें।

- b) Discuss Atmospheric Distillation Unit (ADU) and Vacuum Distillation Unit (VDU) with neat sketch. 7

वायुमंडलीय आसवन इकाई (ADU) और निर्वात आसवन इकाई (VDU) पर स्वच्छ रेखाचित्र के साथ चर्चा करें।

4. a) Suggest the precautionary control measures in case of flammable gas leakage from a LPG/CNG storage tank. 7

LPG/CNG भंडारण टैंक से ज्वलनशील गैस रिसाव के मामले में एहतियाती नियंत्रण उपाय सुझाएं।

- b) Enlist the area in oil refinery which are at major fire risk and suggest the suitable fire preventive measures in these areas. 7

तेल रिफाइनरी में उन क्षेत्रों को सूचीबद्ध करें जिनमें आग लगने का बड़ा खतरा है और इन क्षेत्रों में उपयुक्त अग्नि निवारक उपाय सुझाएं।

5. a) Discuss Fire fighting procedure in case of liquid petroleum product hazards. Explain all design parameter apply according to refinery guideline with fire and safety rules. 7
तरल पेट्रोलियम उत्पाद खतरों के मामलों में अग्निशमन प्रक्रिया पर चर्चा करें। आग और सुरक्षा नियमों के साथ रिफाइनरी दिशानिर्देश के अनुसार लागू होने वाले सभी डिजाइन मापदंडों को समझाइए।
- b) Discuss fire fighting procedure in case of BLEVE. 7
BLEVE के मामले में अग्निशमन प्रक्रिया की चर्चा करें।
6. a) Explain the salient features for Explosive Act 1884 and Explosive Rules 1983. 7
विस्फोटक अधिनियम 1884 और विस्फोटक नियम 1983 की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या करें।
- b) Explain the pressure discharge and Horizontal jet observed in mobile water monitors used in oil refineries as per OISD norms. <https://www.rgpvonline.com> 7
OISD मानदंडों के अनुसार तेल रिफाइनरियों में उपयोग किए जाने वाले मोबाइल वॉटर मॉनिटर में देखे गए प्रेशर डिस्चार्ज और हॉरिजॉन्टल जेट की व्याख्या करें।
7. a) Briefly describe application of advance technologies used in refineries and petrochemical plants such as the SCADA and SAP process. 7
रिफाइनरियों और पेट्रोकेमिकल संयंत्रों जैसे SCADA और SAP प्रक्रिया में उपयोग की जाने वाली उन्नत तकनीकों के अनुप्रयोग का संक्षेप में वर्णन करें।
- b) Discuss on petroleum Act 1934 and petroleum rules 2002 concerning to the safety aspects of an occupier. 7
एक अधिभोगी के सुरक्षा पहलुओं से संबंधित पेट्रोलियम अधिनियम 1934 और पेट्रोलियम नियम 2002 पर चर्चा करें।

8. Write short notes on the following (any three)
- Cracking process in refinery
 - Foam pourer method
 - Potential fire hazards
 - Design criteria fire water network
 - PNGRB Draft
- निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखें। (कोई तीन)
- रिफाइनरी में क्रैकिंग प्रक्रिया
 - फोम डालने की विधि
 - संभावित आग के खतरे
 - डिजाइन मानदंड अग्नि जल नेटवर्क
 - PNGRB ड्राफ्ट
